16.12.25 , 16 הרצאה

דוגמאות:

1) $$\lim_{x\to\pi}\frac{\cos x}{x^2} \overset{\text{אשב}}{=} \frac{\cos\pi}{\pi^2} = -\frac{1}{\pi^2}$$

2) $$\lim_{x\to e^2}[x\cdot\ln x] \overset{\text{אשב}}{=} e^2\ln(e^2) = 2e^2$$

משפט 1: הפונקציה $f(x)=e^x$ לכל $x\in\mathbb{R}$ היא רציפה.

הוכחה: יהי $x_0\in\mathbb{R}$. יהי $\varepsilon>0$. נראה שנניח כי $\varepsilon<e^{x_0}$.

נבחר $\delta=\min\{x_0-\ln(e^{x_0}-\varepsilon),\ \ln(e^{x_0}+\varepsilon)-x_0\}$.

מהנחה $\varepsilon<e^{x_0}$ הרי ש- $e^{x_0}-\varepsilon>0$ ולכן $\ln(e^{x_0}-\varepsilon)$ מוגדר היטב ולכן δ מוגדר היטב.

בנוסף, $e^{x_0}+\varepsilon>e^{x_0}$ ולכן מהנחת חד חד ערכיות $\ln(e^{x_0}+\varepsilon)>\ln e^{x_0}=x_0$ ולכן $\ln(e^{x_0}+\varepsilon)-x_0>0$.

כמו כן $e^{x_0}-\varepsilon<e^{x_0}$. נפעיל חד ונקבל

$x_0 > \ln(e^{x_0}-\varepsilon)$, לכן $0 < x_0 - \ln(e^{x_0}-\varepsilon)$. לכן

$\delta > 0$.

יהי $0<|x-x_0|<\delta$. לכן $x_0-\delta < x < x_0+\delta$

(ii) (i)

(i) $x < x_0+\delta \leq x_0 + \ln(e^{x_0}+\varepsilon) - x_0 = \ln(e^{x_0}+\varepsilon)$

נפעיל את e^x על שני אגפי אי-השוויון (

$a<b \Rightarrow e^a<e^b$ כי עולה מונוטונית) ונקבל

$$e^x < e^{\ln(e^{x_0}+\varepsilon)} = e^{x_0}+\varepsilon$$

ולכן $e^x - e^{x_0} < \varepsilon$.

(ii) $x > x_0-\delta \geq x_0 - (x_0 - \ln(e^{x_0}-\varepsilon)) = \ln(e^{x_0}-\varepsilon)$

נפעיל את e^x על שני אגפי אי-השוויון ונקבל

$$e^x > e^{x_0}-\varepsilon$$

ולכן $e^x - e^{x_0} > -\varepsilon$.

סה"כ קיבלנו כי $-\varepsilon < e^x - e^{x_0} < \varepsilon$ ולכן

$$|e^x - e^{x_0}| < \varepsilon$$

עתה נניח ש- $\varepsilon \geq e^{x_0}$. מהחלק הראשון

של ההוכחה, לכל $e^{x_0} > \varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$

כך שלכל $0 < |x - x_0| < \delta$, $|e^x - e^{x_0}| < \varepsilon$.

לכן קיים $\delta_1 > 0$ כך שלכל $0 < |x - x_0| < \delta_1$,

מתקיים $|e^x - e^{x_0}| < \boxed{\frac{e^{x_0}}{2}}$. (*)

נבחר $\delta_1 = \delta$ ויהי $0 < |x - x_0| < \delta$. לכן

(*) מתקיים עבור x הנ"ל ולכן

$$|e^x - e^{x_0}| < \boxed{\frac{e^{x_0}}{2}} < e^{x_0} \leq \varepsilon$$

הערה 1: f רציפה ב- x_0 אם $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$, כלומר לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$

כך שלכל $0 < |x - x_0| < \delta$ מתקיים

$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$, (כלומר ניתן לוותר

על הדרישה $0 < |x - x_0|$).

משפט ב: (אוש"ו $\div, \cdot, \pm$) תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהינה f, g שתי פונק' המוגדרות בסביבה של x_0.

נניח כי f, g רציפות ב- x_0. אז:

$f \pm g$ ו- $f \cdot g$ רציפות ב- x_0. אם בנוסף $g(x_0) \neq 0$, אז גם $\frac{f}{g}$ רציפה ב- x_0.

הוכחה: נוכיח למשל עבור $\frac{f}{g}$: מתק"ים

$$\lim_{x \to x_0} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} \overset{\text{אוש}}{=} \frac{f(x_0)}{g(x_0)} = \left(\frac{f}{g}\right)(x_0)$$

מסקנה 1: הפונקציה המוגדרת ע"י $f(x) = tg\,x$ לכל $x \neq \frac{\pi}{2} \pm \pi \cdot n$ לכל $n \in \mathbb{Z}$ היא פונק' רציפה.

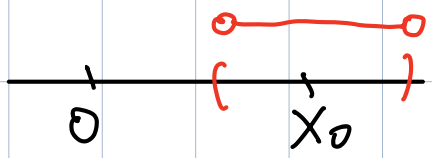
תרגיל 1: נב"ג בפונק' המוגדרת ע"י

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\cos x-1}{x^2} & x\neq 0\\ -1/2 & x=0\end{cases}$$

לכל $x\in\mathbb{R}$.

הוכיחו ש- f היא פונק' רציפה.

פתרון: תהי $x_0\in\mathbb{R}$. אם $x_0\neq 0$ אזי קיימת סביבה של x_0 שעבורה $f(x)=\dfrac{\cos x-1}{x^2}$



לכל x בסביבה הנ"ל.

לכן f רציפה ב- x_0 מאותו הנימוק.

עבור $x_0=0$, נחשב

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\cos x-1}{x^2}=-\frac{1}{2}=f(0)=f(x_0)$$

ולכן f רציפה גם ב- $x_0=0$.

תרגיל 2: הוכיחו שהפונק'

$f(x)=x\,D(x)$ לכל $x\in\mathbb{R}$ רציפה

ב- x_0 אם"מ $x_0=0$.

פתרון:

תהי $x_0 \in \mathbb{R}$. נניח ש- $x_0 \neq 0$. נניח בשלילה

ש- f רציפה ב- x_0. אזי $D(x) = \frac{f(x)}{x}$ רציפה

ב- x_0 מאשר. סתירה!

אבל נניח כי $x_0 = 0$. נתשב

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to 0} [x D(x)] \overset{\text{תנאי}}{=} 0 = f(0) = f(x_0)$$

אזי f רציפה ב- x_0.

משפט 3: (אושר ס') תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי f

פונק' המוגדרת בסביבה של x_0. תהי

g פונק' המוגדרת בסביבה של $f(x_0)$.

נניח כי f רציפה ב- x_0 וכי g רציפה

ב- $f(x_0)$. אזי $g \circ f$ רציפה ב- x_0.

משפט 3: (אושר הפוך) תהי $x_0 \in \mathbb{R}$ ותהי f פונק' המוגדרת בסביבה של x_0. נניח ש-f רציפה ב-x_0. נניח גם ש-f הפיכה. אזי f^{-1} רציפה ב-$f(x_0)$.

הוכחה: אל נוכית.

מסקנה 2: הפונקציה המוגדרת ע"י $f(x) = \operatorname{arctg} x$ לכל $x \in \mathbb{R}$ היא רציפה.

הוכחה: ברור מאוד לפי הגדרה.

מסקנה 3: יהי $\alpha \in \mathbb{R}$. הפונקציה המוגדרת ע"י $f(x) = x^{\alpha}$ לכל $x > 0$ היא רציפה.

מסקנה 4: יהי $0 < a \neq 1$. הפונקציה המוגדרת ע"י $f(x) = a^{x}$ לכל $x \in \mathbb{R}$ היא רציפה.

מסקנה 5: יהי $0<a\neq 1$. הפונקציה המוגדרת ע"י $f(x)=\log_a x$ לכל $x>0$ היא רציפה.

הוכחה: ברור מאליו הפוך.